

第5次习题课(2025年3月21日周五晚7:20六教6A103(高), 6A104(王)) 学习凸分析和不动点定理的应用.

习题1(凸集分离定理). 设 $m \geq 2$, $E \subset \mathbb{R}^m$ 为非空闭凸集且 $\partial E \neq \emptyset$ (这等价于 $E \neq \mathbb{R}^m$). 则对任意 $x_0 \in \partial E$, 存在 $\mathbf{e}_0 \in \mathbb{S}^{m-1}$ (即 $\mathbf{e}_0$ 是一个单位向量) 使得

$$\langle x - x_0, \mathbf{e}_0 \rangle \leq 0 \quad \forall x \in E.$$

这定理说明: 对于边界 ∂E 中的任意点 x_0 , 存在一个包含 x_0 的平面

$$P_{x_0} = \{x \in \mathbb{R}^m \mid \langle x - x_0, \mathbf{e}_0 \rangle = 0\}$$

使得整个凸集 E 位于这平面 P_{x_0} 的某一侧, 也即这个平面 P_{x_0} 把全空间 $\mathbb{R}^m$ 分成两半

$$\mathbb{R}^m = \{x \in \mathbb{R}^m \mid \langle x - x_0, \mathbf{e}_0 \rangle \leq 0\} \cup \{x \in \mathbb{R}^m \mid \langle x - x_0, \mathbf{e}_0 \rangle > 0\}$$

而凸集 E 完全位于其中的一半内, 从而与另一半隔离. [给图示]

【证】 我们需要使用讲义中的**命题7.10.8.**, 该命题说, 对于闭凸集 E , 存在唯一的映射 $p: \mathbb{R}^m \rightarrow E$ 使得对任意 $x \in \mathbb{R}^m$, 点 $p(x) \in E$ 是 E 中与 x 距离最近的点, 即

$$|x - p(x)| = \text{dist}(x, E) \quad \forall x \in \mathbb{R}^m.$$

称 $p(x)$ 为 x 到 E 的垂足. 这个垂足映射 $p: \mathbb{R}^m \rightarrow E$ 还是非扩张的:

$$|p(x) - p(y)| \leq |x - y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^m.$$

注意由 $p(x)$ 的定义知, 当 $x \in E$ 时 $p(x) = x$.

在这个命题的证明中我们证明了**钝角不等式**:

$$\langle x - p(x), z - p(x) \rangle \leq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^m, \forall z \in E. \quad (*)$$

回到本题的证明. 设 $x_0 \in \partial E$. 由边界点的定义知对任意 $k \in \mathbb{N}$ 有 $E^c \cap B(x_0, 1/k) \neq \emptyset$. 取 $x_k \in E^c \cap B(x_0, 1/k)$. 则 $x_k \rightarrow x_0$ ($k \rightarrow \infty$). 由**钝角不等式**(*) 有

$$\langle x_k - p(x_k), x - p(x_k) \rangle \leq 0 \quad \forall x \in E.$$

同时由垂足映射 p 的性质和 $x_0 \in \partial E \subset E$ 知

$$|p(x_k) - x_0| = |p(x_k) - p(x_0)| \leq |x_k - x_0| \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

另一方面因 $x_k \notin E, p(x_k) \in E$, 所以 $x_k - p(x_k) \neq 0, k = 1, 2, 3, \dots$. 对单位向量序列

$$\mathbf{e}_k := \frac{x_k - p(x_k)}{|x_k - p(x_k)|} \in \mathbb{S}^{m-1}$$

由 $\mathbb{S}^{m-1}$ 的紧性知存在子列 $\{\mathbf{e}_{k_j}\}_{j=1}^\infty$ 和 $\mathbf{e}_0 \in \mathbb{S}^{m-1}$ 使得 $\mathbf{e}_{k_j} \rightarrow \mathbf{e}_0$ ($j \rightarrow \infty$). 于是对任意 $x \in E$, 对不等式

$$\langle \mathbf{e}_{k_j}, x - p(x_{k_j}) \rangle = \frac{\langle x_{k_j} - p(x_{k_j}), x - p(x_{k_j}) \rangle}{|x_{k_j} - p(x_{k_j})|} \leq 0 \quad \forall j = 1, 2, 3, \dots$$

取极限 $j \rightarrow \infty$ 便得到

$$\langle x - x_0, \mathbf{e}_0 \rangle = \langle \mathbf{e}_0, x - x_0 \rangle = \lim_{j \rightarrow \infty} \langle \mathbf{e}_{k_j}, x - p(x_{k_j}) \rangle \leq 0.$$

这里用到内积的连续性 (带着学生复习证明一下, 利用内积不等式)

$$a_k \rightarrow a, b_k \rightarrow b \ (k \rightarrow \infty) \implies \langle a_k, b_k \rangle \rightarrow \langle a, b \rangle \ (k \rightarrow \infty).$$

□

习题2(重要习题). 设 $m \geq 2$, $K \subset \mathbb{R}^m$ 为一个紧凸集且 $K^\circ \neq \emptyset$. 证明 ∂K 与单位球面 $\mathbb{S}^{m-1}$ 同胚, 并且存在同胚映射 $f: \mathbb{S}^{m-1} \rightarrow \partial K$ 满足 f 及其逆映射 $f^{-1}: \partial K \rightarrow \mathbb{S}^{m-1}$ 都是 Lipschitz 连续的, 即存在常数 $0 < L, M < \infty$ 使得

$$|f(u) - f(v)| \leq L|u - v| \quad \forall u, v \in \mathbb{S}^{m-1},$$

$$|f^{-1}(x) - f^{-1}(y)| \leq M|x - y| \quad \forall x, y \in \partial K.$$

特别由这一同胚关系和 $\mathbb{S}^{m-1}$ 道路连通可知 ∂K 也是道路连通的.

【注】 设想 K 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一块尖楔子状的有界闭凸体, 这个尖楔子的表面 ∂K 有尖角, 不光滑, 与光滑的单位球面 $\mathbb{S}^2$ 差别甚大! 但是根据本题, 这尖楔子的表面 ∂K 却与单位球面 $\mathbb{S}^2$ 双向 Lipschitz 地同胚!

【证】 取定一点 $x_0 \in K^\circ$. 由内点的定义, 存在 $r > 0$ 使得开球 $B(x_0, r) \subset K$. 因 K 是紧集 (从而是闭集), 故两边取闭包得到 $\overline{B}(x_0, r) \subset \overline{K} = K$. [实际上用列紧性论证, 半径 r 可以取到最大, 但下面的证明中并不需要这种最大性.] 因 K 是紧集, 故有 $\partial K \subset K$ 且

$$r \leq R := \max_{x \in K} |x - x_0| < \infty.$$

因开球 $B(x_0, r)$ 是开集, 故再由内点的定义知 $B(x_0, r) \subset K^\circ$. 由此得知对任意 $x \in \partial K$ 都有 $x \notin B(x_0, r)$ 从而有 $r \leq |x - x_0| \leq R$.

考虑映射 $f: \mathbb{S}^{m-1} \rightarrow \partial K$, 其定义为

$$f(u) = x_0 + \lambda(u)u, \quad u \in \mathbb{S}^{m-1}, \quad \text{其中} \quad \lambda(u) = \max\{t \in [r, R] \mid x_0 + tu \in K\}. \quad (1)$$

注意(1)中的集合 $\{\cdots\}$ 是非空的紧集, 其中非空是因为 $\partial B(x_0, r) \subset K$ 因而 $x_0 + ru \in K$; 紧性是因为 $[r, R], K$ 都是紧集而 $t \mapsto x_0 + tu$ 连续. 所以最大数 $\lambda(u) = \max\{\cdots\}$ 存在. 需要证明确实有 $f(u) \in \partial K$ for all $u \in \mathbb{S}^{m-1}$. 事实上对任意 $u \in \mathbb{S}^{m-1}$, 由 $\lambda(u)$ 的定义知 $f(u) = x_0 + \lambda(u)u \in K$. 因此对任意 $\varepsilon > 0$ 有 $K \cap B(f(u), \varepsilon) \neq \emptyset$. 又易见 $x_0 + (\lambda(u) + \frac{\varepsilon}{2})u = f(u) + \frac{\varepsilon}{2}u \notin K$, 否则将与 $\lambda(u)$ 的最大性矛盾.

[细节: 若 $x_0 + (\lambda(u) + \frac{\varepsilon}{2})u \in K$, 则 $r < \lambda(u) + \frac{\varepsilon}{2} = |x_0 + (\lambda(u) + \frac{\varepsilon}{2})u - x_0| \leq R$, 从而应有 $\lambda(u) + \frac{\varepsilon}{2} \leq \lambda(u)$, 矛盾.]

所以 $x_0 + (\lambda(u) + \frac{\varepsilon}{2})u = f(u) + \frac{\varepsilon}{2}u \in K^c \cap B(f(u), \varepsilon)$, 所以 $K^c \cap B(f(u), \varepsilon) \neq \emptyset$. 由 $\varepsilon > 0$ 的任意性和边界点的定义即知 $f(u) \in \partial K$.

由习题1(凸集分离定理)知对于边界点 $f(u) \in \partial K$ 存在 $\mathbf{e}_u \in \mathbb{S}^{m-1}$ 使得

$$\langle x - f(u), \mathbf{e}_u \rangle \leq 0 \quad \text{即} \quad \langle f(u) - x, \mathbf{e}_u \rangle \geq 0 \quad \forall x \in K. \quad (2)$$

因 $x_0 + r\mathbf{e}_u \in \partial B(x_0, r) \subset K$, 故取 $x = x_0 + r\mathbf{e}_u$ 有

$$\langle f(u) - x_0 - r\mathbf{e}_u, \mathbf{e}_u \rangle \geq 0$$

即

$$\langle \lambda(u)u, \mathbf{e}_u \rangle - r\langle \mathbf{e}_u, \mathbf{e}_u \rangle \geq 0 \quad \text{即} \quad \lambda(u)\langle u, \mathbf{e}_u \rangle \geq r.$$

因 $0 < \lambda(u) \leq R$ 所以得到

$$\langle u, \mathbf{e}_u \rangle \geq \frac{r}{R} \quad \forall u \in \mathbb{S}^{m-1}. \quad (3)$$

注意, 这里的单位向量 $\mathbf{e}_u$ 对每个 $u \in \mathbb{S}^{m-1}$ 都存在且可能有多个, 应用选择公理, 我们可以对每个 $u \in \mathbb{S}^{m-1}$ 指定一个 $\mathbf{e}_u$.

来证明映射 $u \mapsto f(u) = x_0 + \lambda(u)u$ 在 $\mathbb{S}^{m-1}$ 上Lipschitz 连续.

首先对任意 $u, v \in \mathbb{S}^{m-1}$, 由(2),(1)有

$$\begin{aligned} 0 &\leq \langle f(u) - f(v), \mathbf{e}_u \rangle = \langle \lambda(u)u - \lambda(v)v, \mathbf{e}_u \rangle = \langle (\lambda(u) - \lambda(v))u + \lambda(v)(u - v), \mathbf{e}_u \rangle \\ &= (\lambda(u) - \lambda(v))\langle u, \mathbf{e}_u \rangle + \lambda(v)\langle u - v, \mathbf{e}_u \rangle. \end{aligned}$$

因此

$$(\lambda(v) - \lambda(u))\langle u, \mathbf{e}_u \rangle \leq \lambda(v)\langle u - v, \mathbf{e}_u \rangle,$$

即

$$\lambda(v) - \lambda(u) \leq \frac{\lambda(v)\langle u - v, \mathbf{e}_u \rangle}{\langle u, \mathbf{e}_u \rangle}.$$

同样(交换 u, v) 得到

$$\lambda(u) - \lambda(v) \leq \frac{\lambda(u)\langle v - u, \mathbf{e}_v \rangle}{\langle v, \mathbf{e}_v \rangle}.$$

于是, 例如 $\lambda(v) - \lambda(u) \geq 0$, 有 (使用不等式(3))

$$|\lambda(u) - \lambda(v)| \leq \frac{\lambda(v)|\langle u - v, \mathbf{e}_u \rangle|}{\langle u, \mathbf{e}_u \rangle} \leq \frac{R^2}{r}|u - v|.$$

因此

$$\begin{aligned} |f(u) - f(v)| &= |\lambda(u)u - \lambda(v)v| = |(\lambda(u) - \lambda(v))u + \lambda(v)(u - v)| \\ &\leq |\lambda(u) - \lambda(v)| + \lambda(v)|u - v| \leq \frac{R^2}{r}|u - v| + R|u - v| = L|u - v|. \end{aligned}$$

其中 $L = \frac{R^2}{r} + R$. 所以 $u \mapsto f(u)$ 在 $\mathbb{S}^{m-1}$ 上Lipschitz 连续.

下面证明 $f: \mathbb{S}^{m-1} \rightarrow \partial K$ 是单满射且逆映射 $f^{-1}: \partial K \rightarrow \mathbb{S}^{m-1}$ 也是Lipschitz 连续的从而完成证明.

先证 f 是单射: 设 $u, v \in \mathbb{S}^{m-1}$ 使得 $f(u) = f(v)$ 即 $\lambda(u)u = \lambda(v)v$. 两边取 $|\cdot|$, 因 $|u| = |v| = 1$ 且 $\lambda(u) > 0, \lambda(v) > 0$, 故 $\lambda(u) = \lambda(v)$, 从而有 $u = v$. 所以 f 是单射.

其次证明 $f: \mathbb{S}^{m-1} \rightarrow \partial K$ 是满射. 任取 $x \in \partial K$, 令 $u = \frac{x-x_0}{|x-x_0|}$, 则有 $x = x_0 + |x-x_0|u$. 由 $r \leq |x-x_0| \leq R$ 和 $\lambda(u)$ 的定义知 $|x-x_0| \leq \lambda(u)$. 断言: $|x-x_0| = \lambda(u)$. 否则, $|x-x_0| < \lambda(u)$, 令

$$\theta = \frac{|x-x_0|}{\lambda(u)}$$

则有 $0 < \theta < 1$ 且

$$x = x_0 + |x-x_0|u = x_0 + \theta\lambda(u)u = (1-\theta)x_0 + \theta(x_0 + \lambda(u)u) = (1-\theta)x_0 + \theta f(u).$$

于是对任意 $y \in B(x, (1-\theta)r)$ 有 $|y-x| < (1-\theta)r$ 且

$$y = x + y - x = (1-\theta)x_0 + y - x + \theta f(u) = (1-\theta)\left(x_0 + \frac{y-x}{1-\theta}\right) + \theta f(u).$$

因 $\frac{|y-x|}{1-\theta} < r$ 故 $x_0 + \frac{y-x}{1-\theta} \in B(x_0, r) \subset K$. 又有 $f(u) \in \partial K \subset K$. 于是由 K 是凸集知 $y \in K$. 这表明 $B(x, (1-\theta)r) \subset K$ 从而 $x \in K^\circ$. 但这与 $x \in \partial K$ 矛盾. 所以必有 $|x-x_0| = \lambda(u)$. 于是得到 $x = x_0 + \lambda(u)u = f(u) \in f(\mathbb{S}^{m-1})$. 所以 $\partial K = f(\mathbb{S}^{m-1})$. 所以 $f: \mathbb{S}^{m-1} \rightarrow \partial K$ 是满射.

最后, 对任意 $x \in \partial K$, 因 $f: \mathbb{S}^{m-1} \rightarrow \partial K$ 是单满射, 故存在唯一的 $u \in \mathbb{S}^{m-1}$ 使得 $x = x_0 + \lambda(u)u = f(u)$. 这给出 $\lambda(u)u = x - x_0, \lambda(u) = |x - x_0|$ 从而有 $u = \frac{x-x_0}{\lambda(u)} = \frac{x-x_0}{|x-x_0|}$. 于是得到逆映射的表示:

$$f^{-1}(x) = \frac{x-x_0}{|x-x_0|} \quad \forall x \in \partial K.$$

看Lipschitz条件: 对任意 $x, y \in \partial K$ 有 $|x-x_0| \geq r, |y-x_0| \geq r$ 从而有

$$\begin{aligned} |f^{-1}(x) - f^{-1}(y)| &= \left| \frac{x-x_0}{|x-x_0|} - \frac{y-x_0}{|y-x_0|} \right| \\ &= \left| \frac{x-x_0 - (y-x_0)}{|x-x_0|} + (y-x_0) \left(\frac{1}{|x-x_0|} - \frac{1}{|y-x_0|} \right) \right| \\ &\leq \frac{|x-y|}{|x-x_0|} + |y-x_0| \cdot \frac{||y-x_0| - |x-x_0||}{|x-x_0||y-x_0|} \\ &\leq 2 \frac{|x-y|}{|x-x_0|} \leq \frac{2}{r} |x-y|. \end{aligned}$$

所以 f^{-1} 在 ∂K 上满足Lipschitz条件且Lipschitz常数 M 可取为 $M = \frac{2}{r}$. □

习题3(凸集的构造). 设 $K \subset \mathbb{R}^m$ 是一个紧凸集, 函数 $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续的凸函数, $g: K \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续的凹函数, 且 $f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in K$. 证明集合

$$E := \{(x, u) \in K \times \mathbb{R} \mid f(x) \leq u \leq g(x)\} \text{ 是 } \mathbb{R}^{m+1} \text{ 中的紧凸集.}$$

[画出图形, 复习凸、凹函数的定义.]

【证】 先证 E 是凸集. 对任意 $(x, u), (y, v) \in E$ 和任意 $t \in [0, 1]$, 看

$$(1-t)(x, u) + t(y, v) = ((1-t)x + ty, (1-t)u + tv).$$

由 f, g 的凸、凹性和 $f(x) \leq u \leq g(x), f(y) \leq v \leq g(y)$ 有

$$\begin{aligned} f((1-t)x + ty) &\leq (1-t)f(x) + tf(y) \leq (1-t)u + tv \\ &\leq (1-t)g(x) + tg(y) \leq g((1-t)x + ty). \end{aligned}$$

所以 $(1-t)(x, u) + t(y, v) = ((1-t)x + ty, (1-t)u + tv) \in E$. 所以 E 是凸集.

其次证明 E 是紧集. 因 f, g 在 K 上连续, 故存在 $-\infty < L < M < \infty$ 使得 $L \leq f(x) \leq g(x) \leq M$ for all $x \in K$. 这蕴含 $E \subset K \times [L, M]$. 所以 E 有界. 其次任取收敛序列 $E \ni (x_n, u_n) \rightarrow (x_0, u_0) \in \mathbb{R}^{m+1} (n \rightarrow \infty)$. 因 $x_n \in K$ (紧集) 故 $x_0 \in K$. 于是有 $f(x_n) \rightarrow f(x_0), g(x_n) \rightarrow g(x_0) (n \rightarrow \infty)$. 因此

$$f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = u_0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = g(x_0).$$

这表明 $(x_0, u_0) \in E$. 所以 E 是闭集. 因在欧空间中, “紧” 等价于 “有界+ 闭”, 故 E 是紧集. 这就证明了 E 是紧凸集. $\square$

• 下面的**习题4**是关于**习题3**的逆命题, 即研究 $\mathbb{R}^{m+1}$ 中的任何一个非空紧凸集 E 是否也能表示成**习题3**中的样子. 当 $m = 1$ 时(即当 $\mathbb{R}^{m+1} = \mathbb{R}^2$ 时)这个逆命题是成立的, 即下函数 f 和是上函数 g 都是连续的. 但当 $m \geq 2$ 时即当 $m+1 \geq 3$ 时, 几何上看很微妙, 似乎这个逆命题有反例, 但目前没有结果. 欢迎同学们对 $m+1 \geq 3$ 时给予证明或举反例.

习题4(由凸集产生的凸、凹函数). 设 $E \subset \mathbb{R}^{m+1}$ 为非空紧凸集. 则以下性质成立:

1° E 向坐标平面 $\mathbb{R}^m \times \{0\}$ 的投影集

$$K := \{x \in \mathbb{R}^m \mid \exists u \in \mathbb{R} \text{ s.t. } (x, u) \in E\} \text{ 是 } \mathbb{R}^m \text{ 中的紧凸集.}$$

2° 定义

$$f(x) = \min\{u \in \mathbb{R} \mid (x, u) \in E\}, \quad g(x) = \max\{u \in \mathbb{R} \mid (x, u) \in E\}, \quad x \in K.$$

则这样定义的 f, g 确实是 K 上的函数(即上面的 $\min\{\cdots\}, \max\{\cdots\}$ 总存在), 并且 f 是 K 上的凸函数, g 是 K 上的凹函数, 并有

$$E = \{(x, u) \in K \times \mathbb{R} \mid f(x) \leq u \leq g(x)\}.$$

3° 设 $m = 1$, 即设 $E \subset \mathbb{R}^2$ 为非空紧凸集. 则 E 向 x -轴的投影集 K 是一个有界闭区间或单点集, 即 $K = [a, b]$ (可能 $a = b$), 而2°中定义的凸、凹函数 f, g 在 $K = [a, b]$ 上还是连续的. 因此这时(即 $m = 1$ 时), **习题3**的逆命题也成立.

【证】1°: 由 E 非空知其投影集 K 非空. 对任意 $x, y \in K, t \in [0, 1]$, 存在 $u, v \in \mathbb{R}$ 使得 $(x, u), (y, v) \in E$ 从而有

$$((1-t)x + ty, (1-t)u + tv) = (1-t)(x, u) + t(y, v) \in E.$$

因此 $(1-t)x + ty \in K$. 所以 K 是凸集. 又任取点列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset K$, 取 $u_n \in \mathbb{R}$ 使得 $(x_n, u_n) \in E$. 因 E 是紧集, 故存在收敛子列: $(x_{n_k}, u_{n_k}) \rightarrow (x_0, u_0) \in E (k \rightarrow \infty)$. 这蕴含 $x_0 \in K$ 且 $x_{n_k} \rightarrow x_0 (k \rightarrow \infty)$. 所以 K 是列紧集, 即 K 是紧集. 以上证明了投影集 K 是 $\mathbb{R}^m$ 中的紧凸集.

2°: 设 $x \in K$. 令

$$I_x = \{u \in \mathbb{R} \mid (x, u) \in E\}.$$

由 E 有界易见 I_x 有界. 下证 I_x 是闭凸集.

设 $I_x \ni u_n \rightarrow u_0 \in \mathbb{R} (n \rightarrow \infty)$. 此时有 $E \ni (x, u_n) \rightarrow (x, u_0) \in \mathbb{R}^{m+1} (n \rightarrow \infty)$. 因 E 是闭集, 故这蕴含 $(x, u_0) \in E$, 所以 $u_0 \in I_x$. 所以 I_x 是闭集.

又对任意 $u_1, u_2 \in I_x$, 对任意 $t \in [0, 1]$, 由 E 是凸集有

$$(x, (1-t)u_1 + tu_2) = (1-t)(x, u_1) + t(x, u_2) \in E$$

因此 $(1-t)u_1 + tu_2 \in I_x$. 这表明 I_x 是 $\mathbb{R}$ 中的凸集. 因此 I_x 是一个区间或是单点集. 以上证明了 I_x 是有界闭集且是区间或单点集, 因此 I_x 是一个有界闭区间(可能退化). 因 $\mathbb{R}$ 中的有界闭区间有最小数和最大数, 故对每个 $x \in K$, 函数

$$f(x) := \min I_x = \min\{u \in \mathbb{R} \mid (x, u) \in E\}, \quad g(x) := \max I_x = \max\{u \in \mathbb{R} \mid (x, u) \in E\}$$

便是良好定义的. 下证

$$E = H := \{(x, u) \in K \times \mathbb{R} \mid f(x) \leq u \leq g(x)\}.$$

事实上对任意 $(x, u) \in E$ 有 $x \in K, u \in I_x$ 从而由 $f(x), g(x)$ 的定义知 $f(x) \leq u \leq g(x)$. 因此 $(x, u) \in H$. 因此 $E \subset H$.

反之对任意 $(x, u) \in H$, 有 $(x, f(x)), (x, g(x)) \in E$. 因 $f(x) \leq u \leq g(x)$ 故存在 $t \in [0, 1]$ 使得 $u = (1-t)f(x) + tg(x)$. 例如当 $f(x) < g(x)$ 时取 $t = \frac{u-f(x)}{g(x)-f(x)}$. 因此由 E 是凸集有

$$(x, u) = (x, (1-t)f(x) + tg(x)) = (1-t)(x, f(x)) + t(x, g(x)) \in E.$$

所以 $H \subset E$. 所以 $E = H$.

最后, 对任意 $x, y \in K, t \in [0, 1]$ 有 $(x, f(x)), (y, f(y)) \in E$ 因此

$$((1-t)x + ty, (1-t)f(x) + tf(y)) = (1-t)(x, f(x)) + t(y, f(y)) \in E.$$

因此由 f 的定义和 $(1-t)x + ty \in K$ 有

$$f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y).$$

所以 f 在 K 上是凸函数. 同法可证 g 在 K 上是凹函数.

3°: 设 $m = 1$. 因 $\mathbb{R}$ 中的紧凸集是有界闭区间或单点集, 故此时投影集

$$K = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists u \in \mathbb{R} \text{ s.t. } (x, u) \in E\} = [a, b] \quad (\text{包括 } a = b \text{ 的可能情形}).$$

来证明 2° 中定义的函数 f, g 都在 $K = [a, b]$ 上连续. 可以假设 K 不是单点集, 即 $a < b$. 因对 f, g 的证明雷同, 故这里只对 f 进行证明.

首先由 E 有界知存在 $0 < R < \infty$ 使得 $E \subset [a, b] \times [-R, R]$. 这蕴含 f 在 $[a, b]$ 上有界:
 $-R \leq f(x) \leq R \quad \forall x \in [a, b]$. 任取 $x_0 \in [a, b]$. 为证 f 在 x_0 连续, 只要证明两个左右极限的等式:

$$f(x_0+) = \lim_{x \rightarrow x_0+} f(x) = f(x_0), \quad f(x_0-) = \lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) = f(x_0).$$

当然当 x_0 为区间端点时, 只涉及一个单侧极限. 先设 $a \leq x_0 < b$. 为证 $f(x_0+) = f(x_0)$ 只需证明对任意数列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset (x_0, b]$ 满足 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n) - f(x_0)| = 0.$$

为此我们先取子列 $\{f(x_{n_k})\}_{k=1}^\infty$ 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |f(x_{n_k}) - f(x_0)| = \limsup_{n \rightarrow \infty} |f(x_n) - f(x_0)|.$$

因 $\{f(x_{n_k})\}_{k=1}^\infty$ 有界($\subset [-R, R]$), 故可抽取 $\{f(x_{n_k})\}_{k=1}^\infty$ 的一个收敛子列, 仍以 $\{f(x_{n_k})\}_{k=1}^\infty$ 记之, 并令

$$u_0 = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}).$$

则由 E 为紧集知 $\lim_{k \rightarrow \infty} (x_{n_k}, f(x_{n_k})) = (x_0, u_0) \in E$. 由 f 的定义知 $f(x_0) \leq u_0$. 下证反向不等式 $u_0 \leq f(x_0)$ 成立. 令

$$t_k = \frac{x_{n_k} - x_0}{b - x_0}$$

则有 $0 < t_k \leq 1, t_k \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$ 且

$$\begin{aligned} x_{n_k} &= x_0 + t_k(b - x_0) = (1 - t_k)x_0 + t_kb, \\ f(x_{n_k}) &= f((1 - t_k)x_0 + t_kb) \leq (1 - t_k)f(x_0) + t_kf(b) \\ &= f(x_0) + t_k(f(b) - f(x_0)) \rightarrow f(x_0) \quad (k \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

因此 $u_0 = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) \leq f(x_0)$.

以上证明了 $u_0 = f(x_0)$, 即 $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x_0)$. 于是得到

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} |f(x_n) - f(x_0)| = \lim_{k \rightarrow \infty} |f(x_{n_k}) - f(x_0)| = 0.$$

所以右极限 $f(x_0+)$ 存在且 $f(x_0+) = f(x_0)$.

同法对于 $a < x_0 \leq b$ 的情形可证左极限 $f(x_0-)$ 存在且 $f(x_0-) = f(x_0)$.

所以 f 在任一点 $x_0 \in [a, b]$ 连续. 所以 f 在 $[a, b]$ 上连续. □

习题5(习题4的一个重要应用). 设 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 为有界闭区间($a < b$), 函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续. 证明存在连续的凸函数 $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 和连续的凹函数 $G: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 使得

$$F(x) \leq f(x) \leq G(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

且 F, G 保持端点不动:

$$F(a) = G(a) = f(a), \quad F(b) = G(b) = f(b).$$

[给图示]

【证】由 f 在紧集 $[a, b]$ 上连续知

$$-\infty < L := \min_{x \in [a, b]} f(x) \leq M := \max_{x \in [a, b]} f(x) < \infty,$$

且 f 的图像 $A := \{(x, f(x)) \mid x \in [a, b]\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的紧集

(可用“紧集=有界闭集”给予证明). 于是据上次习题课中习题7的结果知 A 的凸包

$E := \text{conv}(A)$ 是包含 A 的最小紧凸集.

不难看出 E 向 x -轴的投影集 $= [a, b]$, 即

$$\{x \in \mathbb{R} \mid \exists u \in \mathbb{R} \text{ s.t. } (x, u) \in E\} = [a, b]. \quad (1)$$

事实上由 $A \subset [a, b] \times [L, M]$ 和 $[a, b] \times [L, M]$ 是紧凸集以及 E 的最小性有 $E \subset [a, b] \times [L, M]$, 因此 E 向 x -轴的投影集 $\subset [a, b]$. 而对任意 $x \in [a, b]$ 有 $(x, f(x)) \in A \subset E$, 所以 x 属于 E 向 x -轴的投影集, 即 $[a, b] \subset E$ 向 x -轴的投影集. 所以等式(1)成立. 令

$$F(x) = \min\{u \in \mathbb{R} \mid (x, u) \in E\}, \quad G(x) = \max\{u \in \mathbb{R} \mid (x, u) \in E\}, \quad x \in [a, b].$$

则由习题4知 F, G 是良好定义的且分别是 $[a, b]$ 上的连续凸函数和连续凹函数.

由 A, E 和 $F(x), G(x)$ 的定义有

对任意 $x \in [a, b] \implies (x, f(x)) \in A \subset E \implies F(x) \leq f(x) \leq G(x)$.

特别有 $F(a) \leq f(a) \leq G(a), F(b) \leq f(b) \leq G(b)$.

下证等号成立: $F(a) = f(a) = G(a), F(b) = f(b) = G(b)$ (这是难点).

为此我们先证明 E 与两条竖直线 $L_a = \{(a, u) \mid u \in \mathbb{R}\}, L_b = \{(b, u) \mid u \in \mathbb{R}\}$ 分别只交于一点:

$$E \cap L_a = \{(a, f(a))\}, \quad E \cap L_b = \{(b, f(b))\}. \quad (2)$$

事实上由 $(a, f(a)) \in A \subset E$ 和 $(a, f(a)) \in L_a$ 知 $\{(a, f(a))\} \subset E \cap L_a$. 而对任意 $(a, u) \in E \cap L_a$, 由凸包 $E = \text{conv}(A)$ 的定义知存在有限个 $(x_i, f(x_i)) \in A, \lambda_i \in [0, 1], i = 1, 2, \dots, n$, 满足 $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$ 使得

$$(a, u) = \sum_{i=1}^n \lambda_i (x_i, f(x_i)) = \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i, \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i) \right).$$

即

$$a = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i, \quad u = \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

因 $\{i \in \{1, 2, \dots\} \mid \lambda_i = 0\}$ 对凸组合无贡献, 故可以假定所有 $\lambda_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$ (否则重新编号). 由 $a = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$ 和 $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$ 得到 $\sum_{i=1}^n \lambda_i (x_i - a) = 0$. 因 $x_i \geq a, \lambda_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$, 故 $\lambda_i (x_i - a) = 0$ 从而 $x_i - a = 0$ 即 $x_i = a, i = 1, 2, \dots, n$. 这给出

$$u = \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i) = \sum_{i=1}^n \lambda_i f(a) = f(a).$$

所以 $(a, u) = (a, f(a))$. 所以 $E \cap L_a \subset \{(a, f(a))\}$. 这就证明了 $E \cap L_a = \{(a, f(a))\}$. 同理可证 $E \cap L_b = \{(b, f(b))\}$. 所以(2)成立.

现在由 $(a, F(a)), (a, G(a)), (b, F(b)), (b, G(b)) \in E$ 和(2) 得知

$$(a, F(a)), (a, G(a)) \in E \cap L_a = \{(a, f(a))\}, \quad (b, F(b)), (b, G(b)) \in E \cap L_b = \{(b, f(b))\}$$

所以 $F(a) = G(a) = f(a), F(b) = G(b) = f(b)$. □

习题6(垂足映射和Brouwer不动点定理的应用). 设 $K \subset \mathbb{R}^m$ 为一非空紧凸集, 映射 $f: K \rightarrow \mathbb{R}^m$ 连续. 证明

(a) 存在 $x_0 \in K$ 使得

$$|f(x_0) - x_0| = \text{dist}(f(x_0), K).$$

(b) 存在 $x_0 \in K$ 使得

$$\langle f(x_0), x - x_0 \rangle \geq 0 \quad \forall x \in K.$$

【证】回忆讲义**命题7.10.8**, 对于紧凸集 K , 存在连续映射 $p: \mathbb{R}^m \rightarrow K$ (称为由 K 决定的垂足映射), 满足

$$|x - p(x)| = \text{dist}(x, K) \quad \forall x \in \mathbb{R}^m \quad (*)$$

和非扩张性

$$|p(x) - p(y)| \leq |x - y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^m.$$

回到本题的证明.

(a): 由垂足映射的性质(*)有

$$|f(x) - p(f(x))| = \text{dist}(f(x), K) \quad \forall x \in K.$$

因当 $x \in K$ 时 $p(f(x)) \in K$, 故 $x \mapsto p(f(x))$ 是紧凸集 K 到自身的连续映射. 据Brouwer不动点定理, 存在 $x_0 \in K$ 使得 $p(f(x_0)) = x_0$. 代入上式即得

$$|f(x_0) - x_0| = |f(x_0) - p(f(x_0))| = \text{dist}(f(x_0), K).$$

(b): 在(a)中将 $f(x)$ 换成 $-f(x) + x$, 则存在 $x_0 \in K$ 使得

$$|f(x_0)| = \text{dist}(-f(x_0) + x_0, K).$$

所要证明的不等式是由极值关系导出的: 对任意 $x \in K$ 和任意 $0 < t < 1$, 由 $(1-t)x_0 + tx \in K$ 有

$$\begin{aligned} |f(x_0)|^2 &= \min_{y \in K} |-f(x_0) + x_0 - y|^2 \leq |-f(x_0) + x_0 - (1-t)x_0 - tx|^2 \\ &= |-f(x_0) + t(x_0 - x)|^2 = |f(x_0) + t(x - x_0)|^2 \\ &= |f(x_0)|^2 + 2t\langle f(x_0), x - x_0 \rangle + t^2|x - x_0|^2. \end{aligned}$$

依次消去 $|f(x_0)|^2$ 和 $0 < t < 1$ 得到

$$0 \leq 2\langle f(x_0), x - x_0 \rangle + t|x_0 - x|^2.$$

再令 $t \rightarrow 0+$ 即得

$$0 \leq 2\langle f(x_0), x - x_0 \rangle \quad \text{即} \quad \langle f(x_0), x - x_0 \rangle \geq 0.$$

□